

Transporte aéreo de perros braquicéfalos: riesgos fisiológicos, factores de riesgo y marco regulatorio

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 — ORCID 0009-0002-6837-5311

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Victor Jesus Camacho Paz, M.V., CMVP 3103

GERESA La Libertad / MINSA, Trujillo, Peru

Serie Tecnica Vol. III · Editorial: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru · May 2026 · DOI: 10.5281/zenodo.20370359

Resumen

Objetivo. Analizar los riesgos fisiológicos específicos del transporte aéreo en perros braquicéfalos, los factores individuales que modulan el riesgo y el marco regulatorio de aerolíneas e instituciones internacionales. **Método.** Revisión técnica de la anatomía del síndrome obstructivo braquicéfalo (BOAS), la fisiología respiratoria en entorno aeronáutico (presión de cabina, PO₂, termorregulación y jadeo), análisis comparativo cabina vs bodega, políticas operativas de aerolíneas principales (2024-2025), reglamentos IATA LAR, informes de incidentes DOT y disposiciones FAA. **Resultados.** El BOAS genera un continuo de severidad que interactúa con la hipoxia hipobárica de cabina (equivalente a 1.800-2.400 m), el calor y el estrés de confinamiento; el jadeo, principal mecanismo termorregulador, es a su vez dependiente de la vía aérea comprometida. Los factores de riesgo individuales incluyen grado de BOAS, condición corporal, edad y temperatura ambiente. Las políticas de aerolíneas varían sustancialmente, y la mayoría de las prohibiciones se aplican a la bodega, no a la cabina. **Conclusion.** El riesgo en braquicéfalos no es binario sino graduado; la evaluación veterinaria previa al vuelo con certificación del grado de BOAS es el determinante clínico principal de la decisión de viaje.

Palabras clave: braquicéfalos, BOAS, transporte aéreo, hipoxia hipobárica, termorregulación, jadeo, IATA, DOT, FAA, evaluación prevuelo

Resumen

1. Introducción: más allá de la prohibición

En los últimos quince años, el número de consultas veterinarias relacionadas con el transporte aéreo de razas braquicéfalas ha aumentado de forma paralela a la popularidad de estas razas. Según O'Neill et al. (2018), el Bulldog Francés pasó de ser una raza marginal en el Reino Unido a convertirse en una de las más registradas, con todo lo que ello implica para la demanda de movilidad internacional de sus propietarios.

La respuesta de las aerolíneas ha sido gradual pero sostenida: restricciones progresivas en bodega, primero; en algunos casos extensión de limitaciones a la cabina, después. El motivo declarado en todos los casos es el mismo: la mayor vulnerabilidad respiratoria de estas razas ante las condiciones del entorno aeronáutico. Esta vulnerabilidad tiene un sustento fisiológico real, que es el objeto central de esta revisión.

La pregunta correcta no es "¿pueden volar los braquicéfalos?" sino "¿bajo qué condiciones, con qué nivel de riesgo, y en qué perro específico?" Responder esa pregunta con rigor requiere comprender primero por qué estos animales representan un grupo con fisiología diferencial en el contexto del transporte aéreo.

2. Anatomía braquicéfala y síndrome obstructivo (BOAS)

Base fisiopatológica — ciencia publicada revisada por pares

2.1. El problema estructural: hueso corto, tejido blando sin reducir

En la práctica clínica, los pacientes braquicéfalos con signos compatibles con BOAS presentan una combinación variable de resistencia aérea superior y compromiso dinámico de la vía respiratoria que no puede entenderse sin comprender su origen anatómico. El acortamiento del cráneo facial, seleccionado artificialmente a lo largo de décadas de cría, ha reducido el esqueleto óseo pero no los tejidos blandos que lo ocupan: la mucosa nasal, el paladar blando, la lengua y las amígdalas permanecen en un espacio que ya no tiene capacidad para contenerlos (Liu et al., 2017).

El resultado es una obstrucción multilevel documentada con precisión en la literatura: narinas estenóticas, cornetes aberrantes intranasales, paladar blando elongado e hipertrófico, macroglosia relativa y, en los casos más avanzados, colapso laríngeo secundario (Krainer & Dupré, 2022). Liu et al. (2016) cuantificaron mediante pletismografía barométrica de cuerpo entero que la resistencia respiratoria nasal y orofaríngea en braquicéfalos es significativamente mayor que en razas mesocefalas, incluso en reposo y sin esfuerzo físico.

Figura 1. Componentes anatómicos del BOAS — de la conformación a la obstrucción funcional (síntesis de literatura publicada)

Reducción de la apertura nasal. Aumenta la resistencia al flujo de aire desde el primer punto de entrada. Correlaciona con la puntuación BOAS funcional en estudios de campo (Lilja-Maula et al., 2024).

Crecimientos nasales intracavitarios que ocluyen parcialmente el pasaje nasal. Frecuentes en Pugs y Bulldogs. Documentados por TC en múltiples series de casos (Krainer & Dupré, 2022).

El componente más estudiado. Eivers et al. (2023) describieron cambios histológicos en el tejido del paladar blando de braquicéfalos que incluyen hipertrofia muscular y edema, contribuyendo a la obstrucción dinámica durante la inspiración.

Consecuencia crónica de la presión negativa intra-laríngea sostenida. Representa el escalón final de progresión del BOAS. En estos casos el pronóstico quirúrgico es más reservado (Krainer & Dupré, 2022).

2.2. BOAS como continuo de severidad, no como diagnóstico binario

Packer et al. (2015) establecieron que el riesgo de BOAS aumenta de forma continua con el grado de braquicefalia, medido a través del índice craneofacial (CFR). En su estudio —considerado una referencia metodológica en el campo—, la probabilidad de BOAS funcional superaba el 50% en perros con un CFR inferior a 0,20, un valor característico de Pugs y Bulldogs extremos.

Esta progresividad tiene implicaciones directas para la evaluación del riesgo de vuelo: no todos los perros braquicéfalos tienen el mismo nivel de compromiso respiratorio. Un Boston Terrier con narinas amplias y paladar no elongado tiene un perfil de riesgo diferente al de un Pug con BOAS grado III. Las políticas de aerolíneas, sin embargo, no discriminan por severidad individual: clasifican por raza, lo que introduce una variabilidad clínicamente significativa que solo puede resolverse mediante evaluación veterinaria individual.

Rigas et al. (2024), en una cohorte de más de 14.000 Bulldogs Franceses, Pugs y Bulldogs Ingleses bajo atención veterinaria primaria en el Reino Unido, documentaron que la prevalencia de signos compatibles con BOAS varía considerablemente según la raza y la metodología de diagnóstico utilizada. Esta variabilidad reafirma la imposibilidad de asignar un nivel de riesgo uniforme a todos los perros de una raza determinada.

3. Fisiología respiratoria en el entorno aeronáutico

3.1. Presurización de cabina y PO2 reducida

Las aeronaves comerciales mantienen una presión de cabina equivalente a una altitud de entre 1.800 y 2.400 metros sobre el nivel del mar (aproximadamente 565–750 mmHg), lo que representa una reducción de la presión parcial de oxígeno del orden del 15–20% respecto al nivel del mar. En un perro normocefalado sano, este nivel de hipoxia relativa es bien tolerado mediante ajustes ventilatorios menores. En un perro braquicéfalo con obstrucción multilevel preexistente, la misma hipoxia se suma a un sistema ya comprometido.

La evidencia publicada en medicina humana ha documentado los efectos de la hipoxia de altitud moderada en pacientes con obstrucción de vía aérea superior; sin embargo, la extrapolación directa de estos hallazgos a la especie canina no está validada en la literatura veterinaria disponible. Los datos específicos sobre la respuesta fisiológica de perros braquicéfalos a la hipoxia de cabina en condiciones aeronáuticas reales son escasos. Lo que sí está documentado en estudios veterinarios es que los animales con BOAS de grado moderado a severo presentan resistencia aérea superior incrementada y compromiso ventilatorio incluso en reposo y a nivel del mar (Liu et al., 2016; Mitze et al., 2022). Si a ese estado basal comprometido se suma una reducción de la PO₂ ambiental, cabría esperar —por principios fisiológicos generales— una mayor demanda ventilatoria; no obstante, la magnitud clínica de ese efecto en vuelo no ha sido cuantificada en estudios controlados con la especie.

3.2. Termorregulación y el jadeo como mecanismo dependiente

Los perros carecen de glándulas sudoríparas eficientes para la disipación de calor corporal. Su principal mecanismo de termorregulación es el jadeo — un proceso que depende de la ventilación de la mucosa de la vía aérea superior para facilitar la evaporación y el intercambio de calor. Davis, Cummings & Payton (2017) demostraron que los perros braquicéfalos son significativamente menos eficientes en la termorregulación mediante este mecanismo, y que la combinación de braquicefalia y sobrepeso incrementa aún más la dificultad.

En el contexto del transporte aéreo, esto es relevante por dos razones. Primero, las temperaturas en bodega no son uniformemente controladas durante todas las fases del vuelo, incluidas la carga y la espera en pista. Segundo, el estrés de transporte per se aumenta la producción de calor metabólico, demandando mayor eficiencia termorregulatoria precisamente cuando el sistema es menos capaz de proveerla.

O'Neill, James et al. (2020), en un estudio epidemiológico sobre episodios de heat-related illness en perros bajo atención veterinaria primaria en el Reino Unido, identificaron una sobrerrepresentación de razas braquicéfalas —en particular Bulldog Inglés, Bulldog Francés y Pug— entre los casos documentados. Este estudio fue realizado en condiciones ambientales terrestres y no aborda el entorno aeronáutico. Su relevancia para el presente análisis es indirecta: los datos sugieren que estos animales presentan una tolerancia reducida a las demandas termorregulatorias en condiciones de calor, lo cual constituye un antecedente plausible pero no una evidencia directa de mayor riesgo en el contexto específico del transporte aéreo.

3.3. Estrés y consumo de oxígeno

El estrés asociado al transporte —separación del propietario, ambiente desconocido, ruido, vibración, confinamiento— activa el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y el sistema nervioso simpático, con efectos documentados sobre la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el consumo tisular de oxígeno. En un perro braquicéfalo con reserva funcional ventilatoria disminuida, el incremento de demanda metabólica inducido por el estrés agudiza la discrepancia entre la capacidad de aporte de oxígeno y la demanda tisular.

En un perro braquicéfalo con obstrucción multilevel preexistente, el incremento de demanda metabólica inducido por el estrés agudiza la discrepancia entre la capacidad de aporte de oxígeno y la demanda tisular. Mitze et al. (2022), en su revisión de la evidencia clínica publicada sobre BOAS como problema sistémico, señalan que los animales con formas moderadas a severas pueden presentar signos compatibles con hipoxia crónica; los autores remiten a evidencia primaria previa sobre alteraciones hematológicas en braquicéfalos, aunque los estudios originales que cuantifican estas alteraciones no son objeto de la revisión y exceden el alcance bibliográfico del presente documento. La afirmación de hipoxia basal crónica y hematocrito elevado como hallazgo consistente en la población braquicéfala debe entenderse, en el contexto de este análisis, como una descripción de lo reportado en revisiones clínicas recientes, no como un dato primario verificado en este documento.

4. Cabina vs bodega: análisis técnico comparativo

La distinción entre transporte en cabina de pasajeros y transporte en bodega es el eje central de las políticas de las aerolíneas respecto a los braquicéfalos, y tiene justificación técnica. No es una distinción puramente administrativa.

En cabina, el animal viaja en un transportín colocado bajo el asiento del propietario, en un ambiente de temperatura regulada y en presencia directa del responsable, quien puede detectar signos de distrés respiratorio en tiempo real e intervenir (alertar a la tripulación, reposicionar al animal, abrir el transportín si la situación lo requiere). Esta capacidad de supervisión continua es cualitativamente diferente a la situación en bodega.

Los reportes de incidentes del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, 2024), de acceso público desde 2005, documentan pérdidas, lesiones y muertes de animales durante el transporte aéreo en aerolíneas estadounidenses. Su revisión ha sido señalada en la literatura especializada como el instrumento que motivó los cambios de política de las aerolíneas norteamericanas durante la década 2010–2020 respecto a razas braquicéfalas. Los datos brutos de estos reportes están disponibles en [transportation.gov/airconsumer](https://www.transportation.gov/airconsumer); su análisis cuantitativo detallado excede el alcance del presente documento y requiere acceso directo a los registros primarios para cualquier afirmación de prevalencia o proporción.

5. Marco regulatorio y políticas operativas de aerolíneas

5.1. IATA LAR Regulations

Las regulaciones de animales vivos de la IATA (LAR, 2024) establecen el marco técnico internacional para el transporte de animales en aeronaves comerciales, incluyendo especificaciones de contenedores, ventilación y dimensiones mínimas. Las LAR constituyen la base técnica sobre la que cada aerolínea construye su política operativa específica. No prohíben por sí mismas el transporte de razas braquicéfalas, pero sí establecen requisitos de contenedor —incluyendo el requisito de espacio adicional para estas razas en las aerolíneas que aún las aceptan en bodega— que reflejan la necesidad de maximizar la ventilación (IATA, 2024).

5.2. Informes de incidentes del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT)

Desde 2005, la regulación estadounidense (49 U.S.C. §41721; 14 C.F.R. Part 235) obliga a las aerolíneas comerciales de EE. UU. con aeronaves de más de 60 asientos a reportar mensualmente los incidentes de pérdida, lesión o muerte de animales durante el transporte. Estos datos son públicos y accesibles en el portal del DOT ([transportation.gov](https://www.transportation.gov)). Su revisión sistemática fue el instrumento que permitió identificar la sobrerrepresentación de razas braquicéfalas en los eventos adversos, motivando los cambios de política de las aerolíneas norteamericanas durante la década 2010–2020 (DOT, 2024).

5.3. FAA y condiciones de cabina

La FAA no establece restricciones específicas por raza para el transporte en cabina de aeronaves, pero sí regula los requisitos generales de seguridad que aplican a los contenedores de mascotas y su estiba bajo el asiento (FAA, 2023). Las condiciones de temperatura y presurización de cabina son reguladas por la FAA como parte de los estándares de aeronavegabilidad de las aeronaves comerciales.

5.4. Tabla comparativa de políticas de aerolíneas principales (2024–2025)

El patrón global es consistente: la tendencia de la industria aérea es prohibir el transporte en bodega de razas braquicéfalas y permitirlo en cabina bajo condiciones de tamaño y peso, con excepciones notables (Emirates) que lo prohíben en ambos compartimentos. Esta tendencia responde a los datos de incidentes acumulados y no a preferencias arbitrarias.

6. Factores individuales modificadores de riesgo

Dado que el BOAS es un continuo y no todas las razas braquicéfalas tienen el mismo perfil de riesgo, la evaluación de los factores individuales es indispensable para contextualizar el riesgo de un vuelo específico en un animal específico.

Es el factor de mayor peso clínico. Un animal con BOAS funcional grado I tiene un perfil muy diferente al de uno con grado III con colapso laríngeo. La evaluación mediante sistemas de graduación funcional —como el descrito por Liu et al. (2016) usando pletismografía— permite objetivar la severidad, aunque no siempre está disponible en el entorno de atención primaria.

Davis et al. (2017) documentaron que el exceso de peso incrementa significativamente la dificultad termorregulatoria y la carga respiratoria en braquicéfalos. Liu et al. (2017) confirmaron la asociación entre mayor puntuación de condición corporal y mayor severidad de BOAS funcional. Un braquicéfalo obeso tiene un riesgo de vuelo consistentemente más alto que uno con peso ideal.

Los animales jóvenes —menores de 1 año— tienen vías aéreas aún en desarrollo; los geriátricos pueden acumular lesiones secundarias del BOAS (colapso laríngeo, hipertensión sistémica) que agravan el perfil de riesgo. Las aerolíneas establecen edades mínimas de transporte (generalmente 8–16 semanas) por razones de madurez fisiológica.

La exposición acumulada a los factores de estrés y PO₂ reducida aumenta con la duración del vuelo. Los vuelos con escalas presentan períodos adicionales de carga, espera en pista y cambio de condiciones ambientales, especialmente durante la manipulación en bodega.

Hall, Carter & O'Neill (2022) documentaron que los episodios de heat-related illness en razas de alto riesgo tienen una marcada estacionalidad, con picos en meses de mayor temperatura. El calor en pista durante la carga y la espera antes del despegue representa un factor de riesgo adicional en verano o en rutas tropicales.

Los animales que han sido sometidos a cirugía correctiva del BOAS (rinosplastia, palatoplastia) pueden presentar un perfil de riesgo mejorado respecto a su estado preoperatorio, aunque la literatura no permite cuantificar con precisión la magnitud de esta mejora en el contexto específico del transporte aéreo.

7. Evaluación veterinaria previa al vuelo

Descripción de prácticas — no prescriptiva ni individualizada

La evaluación veterinaria previa al transporte aéreo de un braquicéfalo tiene como objetivo documentar el estado respiratorio basal del animal, identificar factores de riesgo modificables y proporcionar al propietario la información necesaria para una decisión informada. No es un trámite administrativo.

En la práctica clínica publicada, la evaluación previa al transporte aéreo de animales braquicéfalos ha incluido la valoración de la frecuencia y el esfuerzo respiratorio en reposo, la auscultación de la vía aérea superior y torácica, la valoración de la condición corporal y el peso, y la revisión de la historia clínica en busca de episodios previos de distrés respiratorio, síncope o signos de BOAS. Lilja-Maula et al. (2017) describieron un sistema de graduación clínica que en su contexto de estudio fue complementado con pruebas de ejercicio para objetivar la severidad funcional del BOAS. La descripción de estos componentes refleja lo documentado en la literatura; su aplicación en cada caso específico es decisión exclusiva del médico veterinario responsable y no puede derivarse de este documento.

Algunas aerolíneas y organismos como la IPATA han desarrollado evaluaciones de aptitud para volar específicas para braquicéfalos (Brachycephalic fit-to-fly Assessment), cuyo objetivo es discriminar, dentro de la categoría de "raza braquicéfala", a los individuos con BOAS severo que contraindican el vuelo de aquellos con compromiso leve-moderado en los que el riesgo puede ser manejado. Estas evaluaciones no han sido adoptadas de forma universal por las aerolíneas.

8. Limitaciones del presente análisis

- Los datos sobre outcomes fisiológicos de braquicéfalos en condiciones aeronáuticas reales son escasos en la literatura veterinaria publicada. La mayor parte de la evidencia disponible proviene de estudios clínicos en tierra y de extrapolación fisiopatológica, no de estudios controlados a bordo de aeronaves.
- Los datos de incidentes del DOT tienen limitaciones de captura (solo aerolíneas de EE. UU. con más de 60 asientos; no todas las situaciones son reportables; la asignación de causa de muerte puede ser

imprecisa) y no deben extrapolarse como tasas de mortalidad universales.

- Las políticas de aerolíneas descritas en la Sección 5 reflejan el estado documentado a 2024–2025 y pueden haber cambiado. Toda la información debe verificarse directamente con la aerolínea antes de reservar.
- La variabilidad individual dentro de cada raza braquicéfala es sustancial. Este documento no puede ni pretende sustituir la evaluación veterinaria individualizada de cada animal específico.
- Las condiciones técnicas de bodega varían entre tipos de aeronave, aerolíneas y rutas. No existe un estándar único de temperatura o ventilación de bodega verificable para todas las aeronaves comerciales en operación.

9. Conclusión técnica

Los perros braquicéfalos presentan una fisiología que puede ser comprometida por las condiciones del entorno aeronáutico —PO₂ reducida, temperatura variable, estrés y confinamiento— de forma proporcionalmente mayor que las razas normocefalas. Este riesgo diferencial no es uniforme dentro del grupo: depende de la severidad individual del BOAS, la condición corporal, la edad, la duración del vuelo y la capacidad de supervisión durante el transporte.

La tendencia global de las aerolíneas —prohibir el transporte en bodega y permitirlo en cabina bajo condiciones controladas— refleja precisamente esta asimetría de riesgo entre ambos compartimentos: la cabina ofrece supervisión directa y temperatura regulada; la bodega no. Esta no es una respuesta perfecta al problema, pero sí una que tiene coherencia con la evidencia disponible.

No existe en la literatura una prohibición científicamente fundamentada del transporte aéreo de todos los braquicéfalos en todas las condiciones. Lo que sí existe es una base de evidencia que justifica cautela diferenciada, evaluación individual y un enfoque sistemático que considere el animal específico, la aerolínea, la ruta y las condiciones del viaje.

Referencias

- Davis, M. S., Cummings, S. L., & Payton, M. E. (2017). Effect of brachycephaly and body condition score on respiratory thermoregulation of healthy dogs. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 251 (10), 1160–1165. <https://doi.org/10.2460/javma.251.10.1160>
- Eivers, N., Liuti, T., Ladlow, J., & Engeham, J. (2023). Characterization of the soft palate in brachycephalic dogs with brachycephalic obstructive airway syndrome. *Veterinary Surgery*, 52 (4). <https://doi.org/10.1111/vsu.13926>
- Federal Aviation Administration (FAA). (2023). Air travel for pets . Federal Aviation Administration. https://www.faa.gov/travelers/fly_pets
- Hall, E. J., Carter, A. J., & O'Neill, D. G. (2022). Describing the evolution of heat-related illness in dogs present to UK primary care veterinary practices: 10-year study. *Scientific Reports*, 12 , 18025. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-22849-0>
- International Air Transport Association (IATA). (2024). Live Animals Regulations (51st ed.). IATA. <https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-regulations/>
- Krainer, D., & Dupré, G. (2022). Brachycephalic obstructive airway syndrome. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, 52 (3), 749–780. <https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2022.01.013>
- Lilja-Maula, L. I. O., Mäki, K. H., Aromaa, M. K., & Rajamäki, M. M. (2024). Evaluation of brachycephalic obstructive airway syndrome breeding test results in Finland from 2017 to 2022. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 66 (1), 35. <https://doi.org/10.1186/s13028-024-00755-9>
- Lilja-Maula, L., Lappalainen, A. K., Hyytiäinen, H. K., Kuusela, E., Kere, J., & Rajamäki, M. M. (2017). Comparison of barometric whole-body plethysmography and a clinical respiratory grading system for diagnosis of brachycephalic obstructive airway syndrome in French bulldogs. *BMC Veterinary Research*, 13 , 181. <https://doi.org/10.1186/s12917-017-1275-z>
- Liu, N-C., Adams, V. J., Kalmar, L., Ladlow, J. F., & Sargan, D. R. (2016). Whole-body barometric plethysmography characterizes upper airway obstruction in 3 brachycephalic breeds of dogs. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 30 (3), 853–865. <https://doi.org/10.1111/jvim.13933>
- Liu, N-C., Troconis, E. L., Kalmar, L., Price, D. J., Wright, H. E., Adams, V. J., Sargan, D. R., & Ladlow, J. F. (2017). Conformational risk factors of brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) in pugs, French bulldogs, and bulldogs. *PLOS ONE*, 12 (8), e0181928. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181928>
- Mitze, S., Barrs, V. R., Beatty, J. A., Hobi, S., & Błczkowski, P. M. (2022). Brachycephalic obstructive airway syndrome: much more than a surgical problem. *Veterinary Quarterly*, 42 (1), 213–223. <https://doi.org/10.1080/01652176.2022.2145621>
- O'Neill, D. G., James, H., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Pegram, C. (2020). Epidemiology of brachycephalic obstructive airway syndrome in dogs under primary veterinary care in the UK. *Scientific Reports*, 10 , 9785. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-66015-8>
- O'Neill, D. G., James, H., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Pegram, C. (2018). Demography and health of French bulldogs under primary veterinary care in the UK in 2013. *PLOS ONE*, 13 (4), e0196284. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196284>
- Packer, R. M. A., Hendricks, A., Tivers, M. S., & Burn, C. C. (2015). Impact of facial conformation on canine health: Brachycephalic obstructive airway syndrome. *PLOS ONE*, 10 (10), e0137496. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137496>
- Rigas, I., O'Neill, D. G., Church, D. B., Sargan, D. R., Ladlow, J. F., & Liu, N-C. (2024). Brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) in French Bulldogs, Pugs and Bulldogs in the UK: Prevalence and risk factors. *Veterinary Record*, 194 (6). doi:10.1002/vetr.4144
- U.S. Department of Transportation (DOT). (2024). Animal incident reports . Office of Aviation Consumer Protection. <https://www.transportation.gov/airconsumer/animal-incident-reports>